

Relazione di Progetto “StudentHub”

Diego Andruccioli

Giovanni Morelli

Rei Mici

Anno Accademico 2025/2026

Sommario

StudentHub è un'applicazione Android per la gestione della carriera universitaria. Lo studente registra i propri esami (nome, voto, CFU, data), consulta statistiche sulla propria carriera accademica (media ponderata, media aritmetica, CFU totali, proiezione della base di laurea) e monitora i propri progressi attraverso un sistema di gamification: ogni esame superato genera punti esperienza (XP) calcolati dal server, contribuisce all'avanzamento di livello e può sbloccare badge tematici.

L'applicazione è sviluppata interamente in Kotlin adottando Clean Architecture multi-modulo, pattern MVVM con ViewModel e StateFlow, persistenza locale con Room e DataStore, comunicazione REST tramite Retrofit e OkHttp, background processing con WorkManager e interfaccia utente dichiarativa realizzata con Jetpack Compose.

La relazione è strutturata come segue: il Capitolo 1 presenta obiettivi e requisiti; il Capitolo 2 illustra le scelte progettuali e le librerie adottate; il Capitolo 3 descrive i dettagli implementativi più significativi con il formato Problema-Soluzione; il Capitolo 4 valuta punti forti e punti deboli del progetto; il Capitolo 5 propone miglie e sviluppi futuri.

Indice

1	Obiettivi e Requisiti	3
1.1	Descrizione del Progetto	3
1.2	Requisiti Funzionali	3
1.3	Requisiti Minimi del Corso	4
2	Scelte Progettuali	5
2.1	Architettura del Sistema	5
2.1.1	Clean Architecture Multi-Modulo	5
2.1.2	Schema delle Dipendenze tra Moduli	5
2.1.3	Pattern MVVM e Flusso dei Dati	6
2.2	Librerie e Tecnologie Utilizzate	6
2.2.1	Linguaggio e Ambiente di Sviluppo	6
2.2.2	Gestione delle Dipendenze	7
2.2.3	Jetpack e Librerie Core	7
2.2.4	Librerie Aggiuntive	7
3	Dettagli Implementativi	9
3.1	Gestione reattiva della lista esami	9
3.2	Architettura UI con Jetpack Compose e navigazione adattiva	11
3.3	Autenticazione e gestione della sessione utente	12
3.4	Persistenza e rinnovo automatico del cookie JWT	13
3.5	Sincronizzazione offline-first con WorkManager	14
3.6	Notifiche di cambio rank con LeaderboardCheckWorker	15
3.7	Sincronizzazione dello stato di completamento degli obiettivi	17
3.8	Architettura reattiva del layer gamification	19
3.9	Calcolo reattivo e offline delle statistiche di carriera	20
3.10	Rendering del grafico carriera	21
3.11	Gestione dello stato durante operazioni asincrone nella UI	23
3.12	Test unitari del layer di dominio	24
4	Punti Forti e Punti Deboli	25
4.1	Punti Forti	25
4.2	Punti Deboli	25
5	Migliorie e Sviluppi Futuri	27
5.1	Migliorie a Breve Termine	27
5.2	Sviluppi Futuri	27

Capitolo 1

Obiettivi e Requisiti

1.1 Descrizione del Progetto

StudentHub nasce dall'esigenza di offrire allo studente universitario uno strumento unico per la gestione della propria carriera accademica. Il dominio applicativo comprende due aree distinte ma interconnesse: la gestione del libretto esami (registrazione di voto, CFU e data per ciascun esame sostenuto, con calcolo automatico di media ponderata, media aritmetica, CFU totali accumulati e proiezione della base di laurea su 110) e la componente di gamification (assegnazione di punti XP a ogni esame superato secondo la formula $xp = voto \times cfu + (lode ? 50 : 0)$ calcolata lato server, avanzamento di livello, sblocco di badge per traguardi raggiunti e classifica degli studenti).

La logica di calcolo XP risiede esclusivamente nel backend Node.js, eliminando duplicazioni e garantendo che i dati mostrati sull'app siano sempre allineati con quelli ufficiali. L'applicazione è progettata per funzionare in modalità offline-first: le operazioni sul libretto sono disponibili anche senza connessione di rete e vengono sincronizzate con il server quando la connettività è ripristinata.

1.2 Requisiti Funzionali

- Registrarsi con nome, cognome, e-mail e password per creare un nuovo account.
- Accedere con e-mail e password; la sessione viene ricordata tra un'apertura e l'altra dell'app.
- Visualizzare il libretto con la lista di tutti gli esami registrati, ordinati per data.
- Aggiungere un esame specificando nome, voto (18–30 con possibilità di lode), CFU e data.
- Eliminare un esame dal libretto.
- Visualizzare le statistiche della propria carriera (media ponderata, CFU totali, base di laurea, grafico andamento voti).
- Monitorare il completamento degli obiettivi di gamification e i punti XP guadagnati.
- Personalizzare le impostazioni dell'account (tema di colorazione dei voti, soglie RGB) nella schermata Profilo.

- Effettuare il logout dalla schermata Profilo; la sessione viene invalidata sia localmente che sul server.
- Modificare un esame già inserito aggiornandone nome, voto, CFU o data.
- Ricevere una notifica locale quando la propria posizione in classifica cambia (sia in miglioramento che in peggioramento).

1.3 Requisiti Minimi del Corso

I requisiti minimi obbligatori del corso Sistemi Mobili sono soddisfatti dall'applicazione nei seguenti punti:

- **Kotlin puro:** l'intero progetto è scritto in Kotlin; non è presente alcun file Java.
- **Separazione in moduli:** il codice è organizzato nei moduli `:domain`, `:data`, `:ui` e `:app`, ciascuno con responsabilità distinte.
- **ViewModel e StateFlow:** ogni schermata utilizza un `ViewModel` dedicato come unico state holder; la UI osserva uno `StateFlow` tramite `collectAsStateWithLifecycle()` e non contiene logica di business.
- **Kotlin Coroutines:** tutte le operazioni di I/O (Room, chiamate di rete) avvengono su `Dispatchers.IO`; il Main Thread non viene mai bloccato.
- **Jetpack Compose:** l'interfaccia utente è implementata interamente in Jetpack Compose. Le liste di dati usano `LazyColumn` con chiave stabile per item, equivalente Compose di RecyclerView con `DiffUtil`.
- **Storage locale:** Room per la persistenza strutturata del libretto esami e dei dati di gamification; DataStore per le preferenze utente e i flag di onboarding.
- **Networking:** comunicazione REST con backend Node.js tramite Retrofit e OkHttp; autenticazione via cookie JWT HTTP-only con refresh automatico.
- **Background services:** WorkManager per la sincronizzazione offline degli esami e il controllo periodico del rank in classifica.
- **Runtime permission:** richiesta di `POST_NOTIFICATIONS` (Android 13+) con dialog di rationale contestuale prima dell'invio della notifica.
- **Relazione finale:** questo documento.

Capitolo 2

Scelte Progettuali

2.1 Architettura del Sistema

2.1.1 Clean Architecture Multi-Modulo

Il progetto è strutturato in quattro moduli Gradle distinti, ciascuno con responsabilità ben definite e dipendenze unidirezionali verso i layer inferiori.

Modulo `:domain` — nucleo dell'applicazione. Contiene i modelli di dominio (`Esame`, `User`, `Settings`, `GamificationStatus`), le interfacce dei repository (`EsameRepository`, `AuthRepository`, `GamificationRepository`, `SettingsRepository`) e i Use Cases, ciascuno con una sola responsabilità (`AddEsameUseCase`, `LoginUseCase`, `GetStatisticheUseCase`, ecc.). Il modulo è *puro Kotlin*: non importa nessuna classe Android, il che lo rende compilabile ed eseguibile in isolamento su qualunque JVM. Questo è il principale vantaggio pratico: i test unitari dei Use Cases e dei calcoli di business logic non richiedono un emulatore Android.

Modulo `:data` — implementa le astrazioni definite in `:domain`. Contiene le `@Entity` Room e i rispettivi `@Dao`, le implementazioni dei repository (`EsameRepositoryImpl`, `AuthRepositoryImpl`, ecc.), i client di rete (Retrofit API service, OkHttp con `PersistentCookieJar` e `TokenAuthenticator`), i `DataStore` per preferenze e sessione, e i `CoroutineWorker` di WorkManager. Nessuna Entity Room viene mai esposta al di fuori di questo modulo: i mapper traducono `Entity ↔ DomainModel` al confine del layer.

Modulo `:ui` — layer di presentazione realizzato interamente in Jetpack Compose. Contiene i composabile di schermata (`LibrettoScreen`, `StatisticheScreen`, `ObiettiviScreen`, `ProfiloScreen`, `LoginScreen`, `RegisterScreen`), i ViewModel e le sealed class di stato UI (`LibrettoUiState`, `ProfiloUiState`, ecc.). I ViewModel dipendono solo dalle interfacce del modulo `:domain`: non importano mai classi Room o Retrofit direttamente.

Modulo `:app` — punto di ingresso. Contiene `CustomApplication` che implementa l'interfaccia `RepositoryProvider` e istanzia manualmente tutti i repository, passando il `Context` necessario a Room e DataStore. È l'unico modulo che dipende contemporaneamente da tutti gli altri.

2.1.2 Schema delle Dipendenze tra Moduli

```
:app --> :ui, :domain, :data
:ui   --> :domain
```

```
:data --> :domain
:domain --> (nessuna dipendenza interna)
```

La freccia `:ui → :domain` e l'assenza di `:ui → :data` sono la scelta progettuale più rilevante: il layer UI non può mai accedere direttamente al database o al client di rete. Qualunque operazione sui dati deve passare obbligatoriamente per un Use Case. Questa regola è applicata strutturalmente dal sistema di build di Gradle: un tentativo di importare una classe Room da un composable produrrebbe un errore di compilazione.

La freccia `:data → :domain` significa che le implementazioni dei repository dipendono dalle interfacce definite nel dominio, non viceversa (Dependency Inversion Principle): sostituire Room con un'altra soluzione di persistenza richiederebbe modifiche solo in `:data`, lasciando intatti `:domain` e `:ui`.

2.1.3 Pattern MVVM e Flusso dei Dati

Il flusso di un'azione utente procede in senso discendente attraverso i layer:

```
Composable --(evento)--> ViewModel
    --> UseCase --> Repository (interfaccia)
                        |
                        RepositoryImpl --> Room DAO / Retrofit
```

Il flusso reattivo dei dati procede in senso ascendente:

```
Room DAO: Flow<List<EsameEntity>>
    --> RepositoryImpl: map + flowOn(Dispatchers.IO)
    --> UseCase: trasformazioni business
    --> ViewModel: stateIn(viewModelScope, Eagerly|WhileSubscribed)
                    --> StateFlow<UiState>
    --> Composable: collectAsStateWithLifecycle()
```

La UI non interroga mai attivamente i dati: osserva uno `StateFlow` e si ridisegna per recomposition ogni volta che lo stato cambia. Il `ViewModel` sopravvive ai cambi di configurazione (rotazione schermo, ridimensionamento finestra) grazie al meccanismo di Jetpack: la connessione al database Room non viene interrotta e lo stato dell'interfaccia viene preservato senza richiedere logica aggiuntiva.

2.2 Librerie e Tecnologie Utilizzate

2.2.1 Linguaggio e Ambiente di Sviluppo

- **Kotlin 2.2.10**: linguaggio ufficiale Android. Offre null safety, coroutine native, funzioni di estensione e data class rispetto a Java.
- **Android Studio**: IDE ufficiale con integrazione Gradle, debug su emulatore e profiler di memoria e CPU.
- **minSdk 31, targetSdk 36, Java 11 compatibility**: scelta che copre la grande maggioranza dei dispositivi Android attivi garantendo accesso alle API moderne (WorkManager, DataStore, Compose).

2.2.2 Gestione delle Dipendenze

- **Gradle Kotlin DSL**: build script type-safe rispetto a Groovy; gli errori di configurazione vengono rilevati a compile-time.
- **Version Catalog** (`libs.versions.toml`): gestione centralizzata delle versioni. Una singola modifica al catalog aggiorna tutte le dipendenze omogenee nell'intero progetto multi-modulo.
- **KSP 2.3.2 (Kotlin Symbol Processing)**: processore di annotazioni per Room. Scelto rispetto a KAPT per la velocità di compilazione incrementale significativamente superiore con Kotlin 2.x.

2.2.3 Jetpack e Librerie Core

- **Jetpack Compose (BOM 2025.12.00)**: toolkit UI dichiarativo. Elimina il file XML di layout, il ViewBinding e l'Adapter esplicito per le liste. Il componibile `NavigationSuiteScaffold` gestisce la navigazione adattiva (Bottom Bar su smartphone, Navigation Rail su tablet) senza codice condizionale.
- **Room 2.7.2**: ORM per SQLite. Scelto rispetto all'accesso diretto a SQLite per le query type-safe, l'integrazione nativa con `Flow` e la gestione strutturata delle migration. Usato per il libretto esami e la cache locale dei dati di gamification.
- **DataStore Preferences 1.1.1**: persistenza chiave-valore asincrona. Scelto rispetto a `SharedPreferences` perché le operazioni sono sospensive (nessun rischio ANR) e l'API è basata su `Flow`. Usato per il flag di sessione (`is_logged_in`), le preferenze utente (tema voti, soglie RGB) e il rank in cache per le notifiche.
- **ViewModel + StateFlow (Lifecycle 2.8.7)**: state holder MVVM. Il `ViewModel` sopravvive alla rotation; lo `StateFlow` espone uno snapshot immutabile dello stato corrente alla UI.
- **Kotlin Coroutines + Flow 1.9.0**: modello di concorrenza strutturato. Obbligatorio per il corso: ogni operazione I/O avviene su `Dispatchers.IO`, il Main Thread non viene mai bloccato.

2.2.4 Librerie Aggiuntive

- **Retrofit 2.11.0 + OkHttp 4.12.0**: client HTTP per la comunicazione REST con il backend Node.js. `OkHttp` gestisce il ciclo di vita dei cookie JWT tramite `PersistentCookieJar` e il rinnovo automatico del token tramite `TokenAuthenticator`. Scelti rispetto ad `URLConnection` per la leggibilità delle API Retrofit (interfacce Kotlin annotate) e per la ricchezza dell'ecosistema `OkHttp` (interceptor, authenticator, logging).
- **WorkManager 2.9.1**: scheduling garantito di task in background. Scelto rispetto ad `AlarmManager` perché gestisce automaticamente vincoli (connettività di rete), sopravvive ai riavvii del dispositivo e fornisce un'API Kotlin moderna con `CoroutineWorker`. Copre i requisiti d'esame per i background services.

- **Gson 2.11.0:** serializzazione JSON per la persistenza dei cookie OkHttp su `SharedPreferences`. Già presente come dipendenza transitiva di Retrofit; non aggiunge overhead al progetto.

Capitolo 3

Dettagli Implementativi

3.1 Gestione reattiva della lista esami

Problema La lista degli esami deve aggiornarsi automaticamente ogni volta che un esame viene aggiunto o eliminato, senza che la UI debba interrogare manualmente il database. Un'implementazione basata su query one-shot richiederebbe un refresh esplicito ad ogni operazione, con rischio di inconsistenze. È inoltre necessario evitare memory leak quando il Fragment viene distrutto in seguito a un cambio di configurazione.

Soluzione Il pattern adottato sfrutta la reattività nativa di Room tramite Flow. Il DAO espone fun `getAllEsami(): Flow<List<EsameEntity>>`: Room emette automaticamente una nuova lista ad ogni modifica della tabella `esami`. Il `RepositoryImpl` applica il mapper `toDomain()` e garantisce l'esecuzione su `Dispatchers.IO` tramite `flowOn`. Il `LibrettoViewModel` combina il Flow di Room con due `StateFlow` di ordinamento (`_sortBy`, `_sortOrder`) tramite l'operatore `combine()`, esponendo un unico `StateFlow<List<Esame>>` già ordinato. Ogni variazione in uno qualunque dei tre flussi sorgente innesca automaticamente un ricalcolo e una recomposition nella UI:

```
private val _sortBy      = MutableStateFlow(SortBy.DATA)
private val _sortOrder = MutableStateFlow(SortOrder.DESC)

val esami: StateFlow<List<Esame>> = combine(
    getEsamiUseCase(), _sortBy, _sortOrder
) { lista, by, order ->
    val sorted = when (by) {
        SortBy.DATA -> lista.sortedBy { it.dataEsame }
        SortBy.VOTO  -> lista.sortedBy { it.voto }
        SortBy.CFU   -> lista.sortedBy { it.cfu }
    }
    if (order == SortOrder.DESC) sorted.reversed() else sorted
}.stateIn(viewModelScope, SharingStarted.Eagerly, emptyList())

init {
    // Carica le impostazioni dal server al login/reinstall: popola il
    //   ↳ DataStore
    // in modo che observeSettingsUseCase() emetta subito i valori reali
    // dell'account corrente (es. tema RGB) senza aspettare la schermata
    //   ↳ Profilo.
    viewModelScope.launch { getSettingsUseCase() }
}
```

```
fun refreshEsami() {
    viewModelScope.launch { refreshEsamiUseCase() }
}
```

Il blocco `init` non lancia più il caricamento degli esami: quel compito è delegato alla schermata tramite `LaunchedEffect(Unit)`, evitando una doppia chiamata concorrente a `GET /exams` che poteva causare una race condition nel pattern *check-then-insert* di `refreshEsami`. Il blocco `init` esegue invece `getSettingsUseCase()`: al momento del login (o dopo reinstallazione) il `SettingsDataStore` è vuoto — perché azzerato esplicitamente al logout tramite `SettingsDataStore.clear()` — e senza questa chiamata le impostazioni dell’account (es. il tema RGB per i colori dei voti) verrebbero applicate solo dopo la prima visita alla schermata Profilo.

Il caricamento degli esami avviene invece via `LaunchedEffect(Unit)` in `LibrettoScreen`:

```
LaunchedEffect(Unit) {
    viewModel.refreshEsami()           // ri-fetch dal server al rientro in
    ↪ composizione                     // composizione
    gamificationViewModel.refreshStats()
}
```

Questo pattern — identico a quello adottato in `ObiettiviScreen` — garantisce che ogni volta che la schermata entra in composizione venga eseguita una chiamata server fresca. Room agisce da cache locale: se i dati sono già presenti la UI li mostra immediatamente, mentre la chiamata remota aggiorna eventualmente i dati in background.

Con l’adozione di Jetpack Compose, la UI osserva il `StateFlow` tramite `collectAsStateWithLifecycle()`, che integra automaticamente la consapevolezza del ciclo di vita: la raccolta si sospende quando la schermata non è visibile e riprende al rientro in foreground, prevenendo aggiornamenti inutili e memory leak. La lista degli esami è implementata con `LazyColumn` e chiave stabile per item (`key = { it.id }`): Compose usa la chiave per applicare la riconciliazione dell’albero delle composizioni, ottenendo lo stesso effetto di `DiffUtil.ItemCallback` senza richiedere un Adapter esplicito.

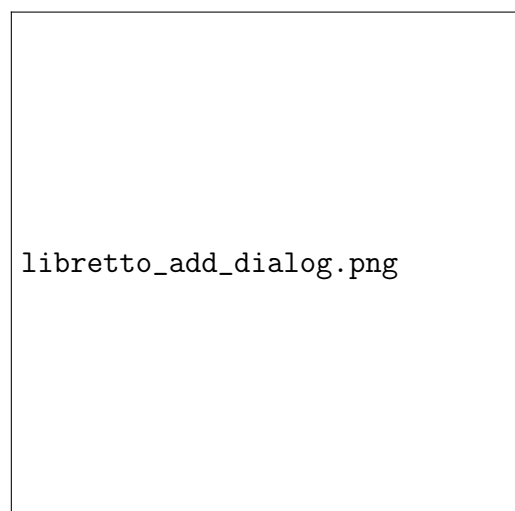
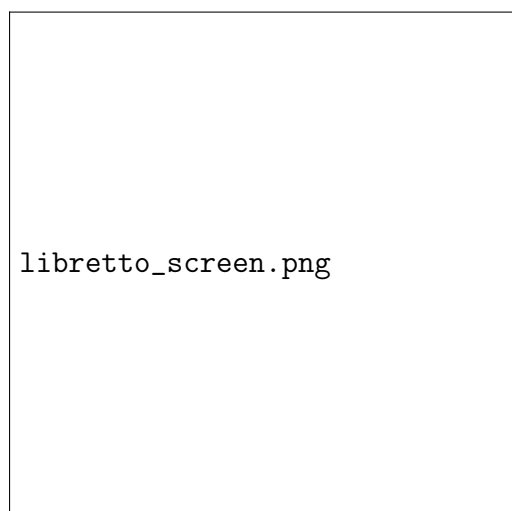


Figura 3.1: Schermata Libretto esami (`LibrettoScreen`): lista reattiva con ordinamento configurabile (sinistra) e dialog di aggiunta esame (`AddEsameDialog`) con validazione in linea (destra).

3.2 Architettura UI con Jetpack Compose e navigazione adattiva

Problema A partire dall'introduzione di Jetpack Compose nel corso, il layer UI deve adottare il paradigma dichiarativo. Occorre una struttura di navigazione che si adatti automaticamente a smartphone, tablet e finestre ridimensionabili su desktop, senza richiedere layout alternativi per ogni configurazione.

Soluzione Il modulo `:ui` è stato interamente convertito a Jetpack Compose. `MainActivity` estende `ComponentActivity` e delega tutta la UI a `setContent {}`, con `enableEdgeToEdge()` per il disegno sotto le barre di sistema.

Per la navigazione adattiva si utilizza `NavigationSuiteScaffold` della libreria `material3-adaptive-navigation-suite`: questo composabile seleziona automaticamente la modalità di navigazione più appropriata in base alle dimensioni della finestra — Bottom Navigation Bar su smartphone in verticale, Navigation Rail su tablet e in orizzontale, Navigation Drawer su schermi grandi. Il pattern segue esattamente quello insegnato nel corso e soddisfa il requisito di responsiveness senza alcun codice condizionale esplicito.

```
NavigationSuiteScaffold(
    navigationSuiteItems = {
        AppDestinations.entries.forEach { destination ->
            item(
                icon = { Icon(destination.icon, ...) },
                label = { Text(destination.label) },
                selected = destination == currentDestination,
                onClick = { currentDestination = destination }
            )
        }
    }
) {
    when (currentDestination) {
        AppDestinations.LIBRETTO -> LibrettoScreen(viewModel =
            ↳ librettoViewModel)
        AppDestinations.STATISTICHE -> StatisticheScreen(viewModel =
            ↳ statisticheViewModel)
        AppDestinations.OBIETTIVI -> ObiettiviScreen(viewModel =
            ↳ obiettiviViewModel)
        AppDestinations.PROFILO -> ProfiloScreen(viewModel =
            ↳ profiloViewModel)
    }
}
```

Tutti i `ViewModel` dell'applicazione utilizzano il pattern `ViewModelProvider.Factory` con dependency injection manuale: il composabile ospitante recupera i repository dal `RepositoryProvider` (implementato da `CustomApplication`) e li passa alla factory. Questo approccio migliora la testabilità — i `ViewModel` non dipendono da `Application` e possono essere istanziati in unit test con dipendenze fittizie — e garantisce un DI omogeneo nell'intero layer UI:

```
val profiloViewModel: ProfiloViewModel = viewModel(
    factory = ProfiloViewModel.provideFactory(
        getSettingsUseCase = GetSettingsUseCase(settingsRepository),
```

```

        updateSettingsUseCase = UpdateSettingsUseCase(settingsRepository
        ↪ ),
        logoutUseCase = LogoutUseCase(authRepository),
        settingsRepository = settingsRepository
    )
)

```

Ogni ViewModel sopravvive ai cambi di configurazione (rotazione schermo, ridimensionamento finestra su desktop) grazie al meccanismo standard di Jetpack.

3.3 Autenticazione e gestione della sessione utente

Problema L'applicazione comunica con un backend REST (Node.js/Express) che autentica tramite JWT in cookie HTTP-only. L'app deve: (1) presentare le schermate di login e registrazione finché l'utente non è autenticato; (2) persistere la sessione tra riavvii dell'app; (3) non bloccare il Main Thread durante le chiamate di rete; (4) tornare automaticamente al login in caso di sessione scaduta o assente.

Soluzione Il network layer è costruito su **Retrofit 2** + **OkHttp 4**. OkHttp è configurato con un **PersistentCookieJar** (SharedPreferences-backed, descritto nella Sezione 3.4), che persiste e reinvia automaticamente il cookie `token` a ogni richiesta. Il cookie è HTTP-only: non è mai accessibile in chiaro dal codice Kotlin.

La persistenza della sessione tra riavvii è affidata a **DataStore (Preferences)**: all'avvio il `AuthViewModel` legge il flag `is_logged_in` e lo espone come `StateFlow<Boolean?>` (`null` = caricamento in corso, `false` = non autenticato, `true` = autenticato):

```

val sessionState: StateFlow<Boolean?> = repository.isLoggedIn()
    .map { it as Boolean? }
    .stateIn(viewModelScope, SharingStarted.Eagerly, null)

```

Il composable radice `RootNavigation` osserva `sessionState` e decide quale schermata mostrare senza alcuna navigazione imperativa:

```

when (sessionState) {
    null -> CircularProgressIndicator() // DataStore non ha ancora
    ↪ emesso
    false -> if (showRegister) RegisterScreen(...) else LoginScreen(...)
    true -> StudentHubApp() // NavigationSuiteScaffold con
    ↪ le tab
}

```

Quando il backend restituisce una risposta di successo, `AuthRepositoryImpl` chiama `sessionDataStore.setLoggedIn(true)`: il `DataStore` emette il nuovo valore, il `StateFlow` si aggiorna e la UI transita automaticamente verso l'app senza alcuna chiamata esplicita alla navigazione.



Figura 3.2: Schermata di accesso (`LoginScreen`): il pulsante e i campi si disabilitano durante la chiamata di rete; gli errori del server sono mostrati tramite `Snackbar` in italiano.

Il logout è implementato con lo stesso pattern dichiarativo. `LogoutUseCase` chiama `POST /api/auth/logout` avvolto in `runCatching`: anche se il backend non è raggiungibile, la sessione locale viene comunque invalidata. In particolare `AuthRepositoryImpl.logout()` esegue in sequenza: `NetworkClient.clearCookies()` (revoca cookie JWT), `db.clearAllTables()` (azzerà Room: esami, obiettivi, leaderboard), `RankDataStore.clear()` (azzerà XP/rank/livello), `SettingsDataStore.clear()` (azzerà le impostazioni cached) e `setLoggedIn(false)` (reindirizza alla login). Questo garantisce l'isolamento completo dei dati tra account diversi sullo stesso dispositivo: al successivo login, nessun dato dell'utente precedente sopravvive in locale. `ProfiloViewModel` espone `isLoggingOut: StateFlow<Boolean>` per disabilitare il pulsante e mostrare un indicatore di caricamento durante l'operazione asincrona. Al termine, quando il `DataStore` emette `false`, `RootNavigation` torna alla schermata di login automaticamente — nessuna navigazione imperativa richiesta.

3.4 Persistenza e rinnovo automatico del cookie JWT

Problema Il backend autentica le richieste tramite cookie HTTP-only: un access token (scadenza 15 minuti) e un refresh token (scadenza settimanale). Una `CookieJar` solo in memoria perde i cookie a ogni riavvio, forzando il login manuale. Alla scadenza dell'access token, senza gestione esplicita, tutte le chiamate API restituiscono 401.

Soluzione Il problema è risolto con due componenti nel `NetworkClient`. Il primo è `PersistentCookieJar`: implementazione di `CookieJar` che serializza i cookie su `SharedPreferences` (Gson) e li ricarica all'inizializzazione; le operazioni sono `@Synchronized` per la thread-safety di `OkHttp` e i cookie scaduti vengono filtrati in `loadForRequest`. Al logout, `clearCookies()` azzerà sia la cache in memoria sia le preferenze, impedendo il riutilizzo della sessione tra utenti diversi sullo stesso dispositivo.

Il secondo è `TokenAuthenticator: Authenticator OkHttp` che intercetta ogni risposta 401 ed esegue una chiamata sincrona a `POST /api/auth/refresh`. In caso di successo `OkHttp` ritenta la request originale in modo trasparente, senza che nessun `ViewModel` o `Use Case` gestisca logica di retry. Se il refresh fallisce, invalida la sessione tra-

mite `SessionDataStore.setLoggedIn(false)`: `RootNavigation` reagisce reattivamente e porta l'utente al login, senza navigazione imperativa. Una guardia esplicita previene loop infiniti: se la request fallita è già `/auth/refresh`, l'autenticator restituisce `null` immediatamente.

3.5 Sincronizzazione offline-first con WorkManager

Problema L'utente deve poter inserire, modificare ed eliminare esami anche in assenza di connessione di rete. Queste operazioni offline non devono andare perse e devono essere sincronizzate con il server non appena la connettività torna disponibile, garantendo la consistenza dei dati ed evitando problemi derivanti da aggiornamenti parziali o disallineati tra il database locale e le chiamate di rete.

Soluzione Il sistema adotta il **Transactional Outbox Pattern**. Invece di gestire la coda di sincronizzazione direttamente tramite flag sulla tabella degli esami, viene introdotta una tabella dedicata denominata `action_outbox` e un enum `SyncStatus` con i valori `PENDING`, `SYNCED` e `FAILED`.

Ogni volta che l'utente esegue un'azione di inserimento, modifica o eliminazione, l'app esegue due operazioni contemporaneamente: aggiorna la tabella `esami` locale e inserisce la corrispondente azione di sincronizzazione nella tabella `action_outbox`. Queste due operazioni sono racchiuse all'interno di una singola transazione atomica ACID di Room. Ciò garantisce la massima consistenza: non si può verificare la situazione in cui l'esame locale viene salvato ma la richiesta di sincronizzazione non viene registrata (o viceversa), risolvendo alla radice il rischio di inconsistenza dovuto alla scrittura separata su due sistemi differenti (il database locale e la coda dei messaggi/rete).

Le azioni inserite nell'outbox contengono il tipo di operazione (aggiunta, modifica, eliminazione) e i dati dell'esame. `SyncExamsWorker` viene eseguito periodicamente in background da `WorkManager` con vincolo di connessione di rete attiva. Il worker recupera i record in stato `PENDING` dall'outbox e li elabora in sequenza cronologica:

1. Per le eliminazioni (`DELETE`), effettua la chiamata remota e in caso di successo rimuove definitivamente il record locale. Se il server risponde 404, l'esame è già stato rimosso e viene eliminato anche in locale.
2. Per inserimenti e modifiche (`ADD/UPDATE`), esegue le richieste `POST/PUT`. In caso di successo, aggiorna lo stato dell'outbox a `SYNCED`.

In caso di fallimento della chiamata di rete per problemi temporanei, lo stato dell'azione viene impostato a `FAILED` e il worker restituisce `Result.retry()`, innescando il meccanismo di backoff esponenziale di `WorkManager` per un tentativo successivo.

Per quanto riguarda il flusso in entrata (`refreshEsami`), la sincronizzazione dal server segue una politica di risoluzione dei conflitti a priorità locale: se per un determinato esame è presente un record non ancora sincronizzato in `action_outbox`, la versione locale ha la precedenza e non viene sovrascritta dai dati provenienti dal server, preservando le modifiche offline dell'utente.

3.6 Notifiche di cambio rank con LeaderboardCheckWorker

Problema L'utente deve ricevere una notifica quando la sua posizione in classifica migliora, senza tenere l'app aperta. La notifica richiede il permesso `POST_NOTIFICATIONS` (Android 13+) da richiedere a runtime. Il worker deve confrontare il rank attuale con il precedente riutilizzando la logica di fetch già presente nel repository.

Soluzione Il worker `LeaderboardCheckWorker` (`CoroutineWorker`) viene registrato all'avvio dell'applicazione in `CustomApplication` con una schedulazione periodica di 15 minuti, vincolo di connettività attiva (`NetworkType.CONNECTED`) e policy `KEEP` per evitare duplicazioni.

La logica si articola in tre livelli principali:

1. **Recupero e Confronto del Rank:** Il worker richiama `repository.getLeaderboard()`. Il repository legge il rank precedentemente memorizzato all'interno di `RankDataStore`, scarica la classifica aggiornata dal server, memorizza il nuovo rank dell'utente e lo confronta con il precedente. Se viene rilevato un cambio di posizione (`newRank != oldRank`), viene innescata la notifica.
2. **Gestione del Canale e della Notifica:** A partire da Android 8.0 (API 26), ogni notifica richiede l'assegnazione ad un canale. La classe di utilità `NotificationUtils` si occupa di registrare il canale `gamification_rank_updates` con importanza elevata (`IMPORTANCE_HIGH`), abilitando vibrazione e segnali visivi. Costruisce poi la notifica tramite `NotificationCompat.Builder` impostando:
 - Titolo e testo dinamici: "Rank migliorato!" con emoji festive se la posizione è migliorata (`newRank < oldRank`), oppure "Rank cambiato" se è peggiorata (`newRank > oldRank`).
 - Priorità alta (`PRIORITY_HIGH`) e categoria di stato (`CATEGORY_STATUS`) per attirare l'attenzione del sistema operativo e dell'utente.
 - Chiusura automatica al tap (`setAutoCancel(true)`).
3. **Richiesta Dinamica dei Permessi (Android 13+):** A partire da API 33, l'invio di notifiche è subordinato al consenso esplicito dell'utente tramite il permesso runtime `POST_NOTIFICATIONS`. Nella schermata `ObiettiviScreen`, all'avvio, viene controllato lo stato del permesso. Se non concesso, si verifica tramite `shouldShowRequestPermissionRationale` se mostrare un dialog informativo (Rationale Dialog) per spiegare allo studente perché è utile attivare le notifiche (monitorare i cambi di classifica). Se l'utente acconsente o se non è necessario mostrare il rationale, viene lanciato il prompt di sistema tramite un launcher `Compose` (`rememberLauncherForActivityResult`).

Di seguito viene mostrata l'implementazione della classe di utilità per le notifiche, `NotificationUtils.kt`:

```
object NotificationUtils {  
    fun showRankNotification(context: Context, newRank: Int, oldRank:  
        ↳ Int) {  
        val manager = context.getSystemService(Context.  
            ↳ NOTIFICATION_SERVICE) as NotificationManager
```



```

val channelId = "gamification_rank_updates"

if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
    val channel = NotificationChannel(
        channelId,
        "Aggiornamenti Classifica",
        NotificationManager.IMPORTANCE_HIGH
    ).apply {
        description = "Notifiche relative ai cambiamenti di
            ↳ posizione in classifica"
        enableLights(true)
        enableVibration(true)
    }
    manager.createNotificationChannel(channel)
}

val title = if (newRank < oldRank) "Rank migliorato!" else "Rank
    ↳ cambiato"
val message = if (newRank < oldRank) {
    "Sei salito in classifica! Ora sei al posto #$newRank!"
} else {
    "Sei sceso in classifica. Ora sei al posto #$newRank"
}

val notification = NotificationCompat.Builder(context, channelId
    ↳ )
    .setSmallIcon(android.R.drawable.ic_dialog_info)
    .setContentTitle(title)
    .setContentText(message)
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_HIGH)
    .setAutoCancel(true)
    .setCategory(NotificationCompat.CATEGORY_STATUS)
    .build()

manager.notify(System.currentTimeMillis().toInt(), notification)
}
}

```

Per completezza, si riporta lo snippet relativo alla gestione della richiesta del permesso a runtime implementata in `ObiettiviScreen.kt` tramite Jetpack Compose:

```

// Launcher per la richiesta del permesso notifiche
val permissionLauncher = rememberLauncherForActivityResult(
    contract = ActivityResultContracts.RequestPermission()
) { isGranted -> /* gestione esito */ }

LaunchedEffect(Unit) {
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.TIRAMISU) {
        val permissionStatus = ContextCompat.checkSelfPermission(
            context, Manifest.permission.POST_NOTIFICATIONS
        )
        if (permissionStatus != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
            if (ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(
                context as Activity, Manifest.permission.
                    ↳ POST_NOTIFICATIONS
            )
        ) {
            showRationaleDialog = true
        } else {

```

```

        permissionLauncher.launch(Manifest.permission.
            ↪ POST_NOTIFICATIONS)
    }
}
}
}

```

In caso di eccezione il worker restituisce `Result.retry()` per il backoff automatico di `WorkManager`. Il permesso `POST_NOTIFICATIONS` è richiesto in `ObiettiviScreen` con un dialog di rationale; l'utente può rifiutarlo senza compromettere le funzionalità principali dell'app.

Di seguito viene riportato lo snippet del worker `LeaderboardCheckWorker`, allineato alla logica reale definita nel codice dell'applicazione:

```

class LeaderboardCheckWorker(
    appContext: Context,
    workerParams: WorkerParameters,
) : CoroutineWorker(appContext, workerParams) {

    private val rankDataStore = RankDataStore(appContext)
    private val repository = GamificationRepositoryImpl(appContext)

    override suspend fun doWork(): Result {
        return try {
            rankDataStore.saveLastCheckTimestamp(System.
                ↪ currentTimeMillis())
            val leaderboardResult = repository.getLeaderboard()
            if (leaderboardResult.isSuccess) {
                Result.success()
            } else {
                Result.retry()
            }
        } catch (e: Exception) {
            Result.retry()
        }
    }
}

```

3.7 Sincronizzazione dello stato di completamento degli obiettivi

Problema Il backend espone due endpoint distinti per la gamification: `GET /gamification/badges` restituisce il catalogo completo degli obiettivi con i soli campi anagrafici (`id`, `nome`, `descrizione`, `xp_valore`), senza alcun dato utente-specifico; `GET /gamification/my-badges` restituisce solo gli obiettivi effettivamente sbloccati dall'utente. Un'implementazione che interroghi unicamente il primo endpoint non è in grado di determinare quale obiettivo risulti completato: il campo `completato` è sempre assente dalla risposta del catalogo e Gson lo deserializza come `null`, rendendo ogni obiettivo permanentemente non completato nella UI anche dopo che il server ha assegnato i relativi punti XP.

Soluzione `ObiettivoRepositoryImpl.refreshObiettivi()` chiama entrambi gli endpoint in sequenza, costruisce un `Set<Int>` degli identificativi degli obiettivi sbloccati, quindi effettua il merge: per ogni voce del catalogo, `completato` viene impostato a `true` se e solo se il suo identificativo è presente nel set degli sbloccati.

```
override suspend fun refreshObiettivi(): Result<Unit> = withContext(
    ↪ ioDispatcher) {
    runCatching {
        val allBadges = api.getBadges().body() ?: emptyList()
        val myBadgesResponse = api.getMyBadges()
        val completedIds: Set<Int> = if (myBadgesResponse.isSuccessful)
            myBadgesResponse.body()?.map { it.safeId }?.toSet() ?:
            ↪ emptySet()
        else emptySet()

        val entities = allBadges.map { dto ->
            ObiettivoEntity(
                id = dto.safeId, nome = dto.nome,
                descrizione = dto.descrizione,
                completato = dto.safeId in completedIds,
                premioXp = dto.xpValore
            )
        }
        if (entities.isNotEmpty()) obiettivoDao.insertAll(entities)
    }
}
```

Il pattern è identico a quello adottato nel frontend web (Vue3 + Pinia), dove `Promise.all` esegue le due fetch in parallelo e la computed property `badgesWithUnlockStatus` effettua lo stesso controllo di appartenenza al set. Poiché `refreshObiettivi()` viene invocato da `LibrettoViewModel` dopo ogni operazione CRUD sugli esami, il Flow esposto da Room aggiorna automaticamente la UI degli obiettivi senza alcuna navigazione o refresh manuale.

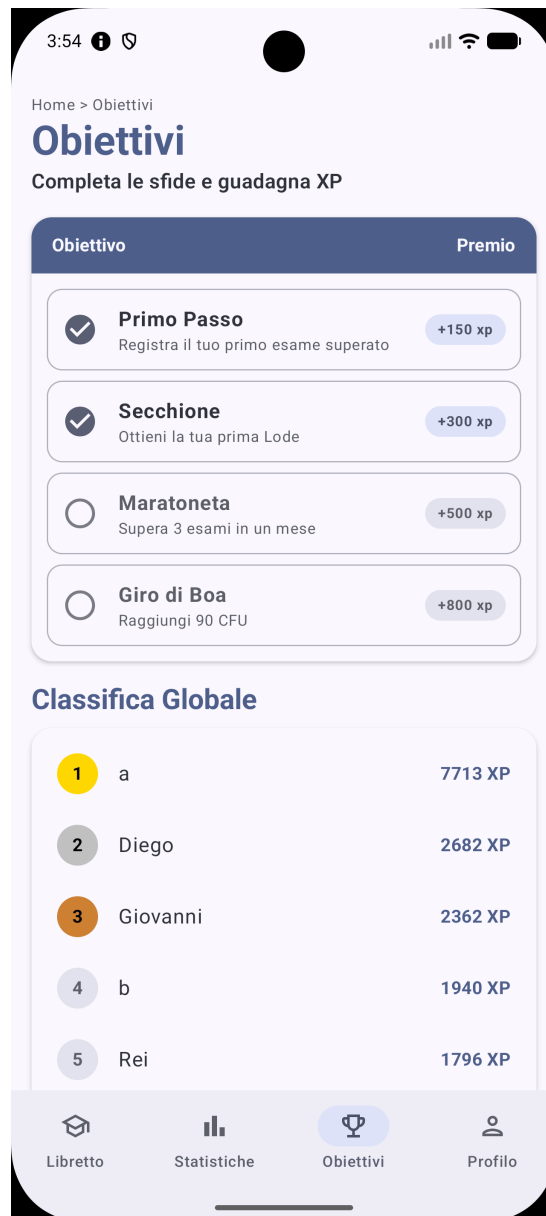


Figura 3.3: Schermata Obiettivi (`ObiettiviScreen`): visualizzazione del catalogo dei badge di gamification con indicazione dello stato di completamento, ottenuto sincronizzando dinamicamente i traguardi sbloccati dall'utente.

3.8 Architettura reattiva del layer gamification

Problema La schermata Obiettivi aggrega dati da sorgenti eterogenee: XP, livello e rank dell'utente (in `RankDataStore`), lista della classifica (cache Room) e lista degli obiettivi (Room). È necessario combinare queste sorgenti in un unico stato UI coerente, aggiornato reattivamente senza polling.

Soluzione `GamificationViewModel` usa `combine()` per fondere quattro Flow in un unico `StateFlow<GamificationUiState>`: `getGamificationDataUseCase()` (che combina sette chiavi di `RankDataStore` in uno `UserStats`), `getLeaderboardUseCase()` (Flow da

Room), `_errorMessage` e `_isLoading`. Il metodo `refreshAll()` lancia in parallelo le due chiamate di rete tramite `async`, riducendo il tempo di attesa al massimo delle due:

```
val uiState: StateFlow<GamificationUiState> = combine(
    getGamificationDataUseCase(), // UserStats da RankDataStore
    getLeaderboardUseCase(),      // List<LeaderboardEntry> da Room
    _errorMessage,
    _isLoading
) { stats, leaderboard, error, isLoading ->
    when {
        error != null -> GamificationUiState.Error(error)
        isLoading -> GamificationUiState.Loading
        else -> GamificationUiState.Success(
            stats = stats,
            leaderboard = leaderboard.sortedByDescending { it.xpTotali }
        )
    }
}.stateIn(viewModelScope, SharingStarted.WhileSubscribed(5000),
    GamificationUiState.Loading)
```

Qualunque aggiornamento in una sorgente (es. un esame inserito che modifica XP o rank) si propaga automaticamente alla UI senza refresh manuali.

3.9 Calcolo reattivo e offline delle statistiche di carriera

Problema L'utente deve poter visualizzare in tempo reale e offline le statistiche relative al proprio andamento accademico (media ponderata, CFU totali, proiezione della base di laurea su 110) e un grafico di andamento progressivo. Tuttavia, il backend non restituisce il calcolo progressivo della media ponderata esame per esame (il campo `mediaPonderataProgressiva` viene impostato a 0.0 nel DTO della risposta). Se l'app dipendesse esclusivamente dal server, il grafico risulterebbe piatto e non aggiornabile offline, compromettendo l'usabilità dell'applicazione in assenza di connettività.

Soluzione Il problema viene risolto eseguendo il calcolo matematico in locale tramite un componente dedicato situato nel layer di dominio: `StatisticheCalculator`. Questo approccio isola completamente la logica matematica pura da Room e dal framework Android, rendendola facilmente testabile con unit test in isolamento.

Il Use Case `GetStatisticheUseCase` osserva in modo reattivo il flusso di esami esposto da Room (`EsameRepository.getEsami()`) ed esegue il calcolo ad ogni aggiornamento della tabella locale. La formula matematica applicata per determinare le metriche è la seguente:

1. **Media Ponderata (M):** rappresenta il rapporto tra la somma dei voti moltiplicati per i rispettivi crediti e la somma totale dei crediti formativi universitari (CFU) sostenuti:

$$M = \frac{\sum_{i=1}^n (voto_i \times cfu_i)}{\sum_{i=1}^n cfu_i}$$

2. **Base di Laurea (B):** proietta la media ponderata in centodecimali:

$$B = \frac{M \times 110.0}{30.0}$$

3. **Andamento Progressivo:** la lista di esami viene dapprima ordinata in ordine cronologico. Scorrendo la lista ordinata, per ciascun esame viene calcolata la media ponderata cumulata fino a quel punto della carriera dello studente, creando per ogni elemento un oggetto `PuntoAndamento` contenente la data, il voto e la media parziale.

Di seguito si riporta la classe adibita al calcolo, interamente coperta da test unitari:

```
object StatisticheCalculator {
    fun calcola(esami: List<Esame>): Statistiche {
        if (esami.isEmpty()) return Statistiche(0.0, 0, 0.0, emptyList()
        ↪ )

        val esamiOrdinati = esami.sortedBy { it.dataEsame }
        var sommaProdotti = 0.0
        var sommaCfu = 0
        val andamento = mutableListOf<PuntoAndamento>()

        esamiOrdinati.forEach { esame ->
            sommaCfu += esame.cfu
            sommaProdotti += esame.voto * esame.cfu
            val mediaCorrente = if (sommaCfu > 0) sommaProdotti /
            ↪ sommaCfu else 0.0

            andamento.add(
                PuntoAndamento(
                    data = esame.dataEsame,
                    voto = esame.voto,
                    mediaPonderataProgressiva = mediaCorrente
                )
            )
        }

        val mediaFinal = if (sommaCfu > 0) sommaProdotti / sommaCfu else
        ↪ 0.0
        return Statistiche(
            mediaPonderata = mediaFinal,
            cfuSostenuti = sommaCfu,
            baseLaurea = (mediaFinal * 110.0) / 30.0,
            andamentoCarriera = andamento
        )
    }
}
```

3.10 Rendering del grafico carriera

Problema La visualizzazione dell'andamento accademico (`StatisticheScreen`) richiede un grafico lineare capace di mostrare l'evoluzione dei voti nel tempo e la proiezione della media fissa. L'inclusione di librerie di charting di terze parti avrebbe appesantito inutilmente l'APK e infranto il paradigma puramente dichiarativo di Compose. Era inoltre necessario gestire le animazioni di ingresso senza causare pesantezza sul Main Thread e senza ricalcoli con alta potenza di calcolo delle coordinate spaziali ad ogni frame.

Soluzione Il grafico è stato implementato custom sfruttando le API di disegno nativo Canvas di Jetpack Compose. L'architettura del componente `CareerChart` si basa su un

approccio a strati (Z-Order) pre-calcolato: 1. **Mappatura univoca:** I dati di dominio (`OffsetRelativo`) vengono mappati in coordinate pixel assolute una singola volta all'interno dello scope di disegno, garantendo coerenza topologica tra i punti dei voti e la curva di media ponderata. 2. **Animazione reattiva:** L'ingresso del grafico è governato da un `Animatable` che interpola un valore da 0f a 1f in 1500ms. Questo valore moltiplica i path vettoriali e l'opacità dei layer. 3. **Gestione dello strato visivo:** Il disegno avviene in ordine: prima la griglia di background, poi l'area del gradiente tramite `Brush.verticalGradient`, la curva creata dinamicamente interpolando i nodi con `cubicTo`, e infine il layer in foreground con le annotazioni.

```
// Animazione
val animationProgress = remember { Animatable(0f) }
LaunchedEffect(puntiVotiRelativi) {
    animationProgress.animateTo(1f, animationSpec = tween(durationMillis
        ↪ = 1500))
}

Canvas(modifier = modifier) {
    val progress = animationProgress.value
    // calcolo margini e coordinate

    // Area riempita con sfondo
    drawPath(
        path = fillPath,
        brush = Brush.verticalGradient(
            colors = listOf(errorColor.copy(alpha = 0.2f * progress),
                ↪ Color.Transparent),
            startY = pointsMedia.minOf { it.y },
            endY = height - margin
        )
    )
}
```

Questo approccio garantisce 60 FPS stabili durante l'animazione, poiché la recomposition non viene triggerata: la variazione di `animationProgress.value` invalida unicamente la fase di *Draw* del ciclo di vita di *Compose*, by-passando le fasi di *Composition* e *Layout*.



Figura 3.4: Schermata Statistiche (`StatisticheScreen`): scomposizione dei dati accademici e rendering custom su `Canvas` dell'andamento voti e media ponderata, con legenda.

3.11 Gestione dello stato durante operazioni asincrone nella UI

Problema Durante il salvataggio delle impostazioni nella `ProfiloScreen`, il `ViewModel` transita attraverso uno stato intermedio. Una prima implementazione usava uno stato `Saving` privo di dati e recuperava le impostazioni correnti accedendo direttamente a `viewModel.uiState.value` all'interno del composable. Questo approccio aggira il meccanismo reattivo di `Compose`: l'accesso diretto a `.value` non registra una dipendenza di recomposition e può restituire uno snapshot stantio se lo stato cambia tra due riesecuzioni della funzione composable.

Soluzione La sealed class `ProfiloUiState` è stata ristrutturata in modo che ogni stato porti con sé tutti i dati necessari alla UI, eliminando qualsiasi accesso diretto al flusso dello stato:

```
sealed class ProfiloUiState {
    object Loading : ProfiloUiState()
    data class Success(val settings: Settings) : ProfiloUiState()
    data class Saving(val previousSettings: Settings) : ProfiloUiState()
    data class Error(val message: String, val settings: Settings? = null
        ↪ ) : ProfiloUiState()
}
```

Quando l'utente avvia il salvataggio, il `ViewModel` transita a `Saving(settings)` portando le impostazioni correnti. Il composable mostra il form disabilitato con un `CircularProgressIndicator` nel bottone senza dover accedere ad altri `StateFlow`. Al termine dell'operazione il `ViewModel` emette `Success(settings)` (o `Error`): la UI si aggiorna per recomposition in modo interamente reattivo.

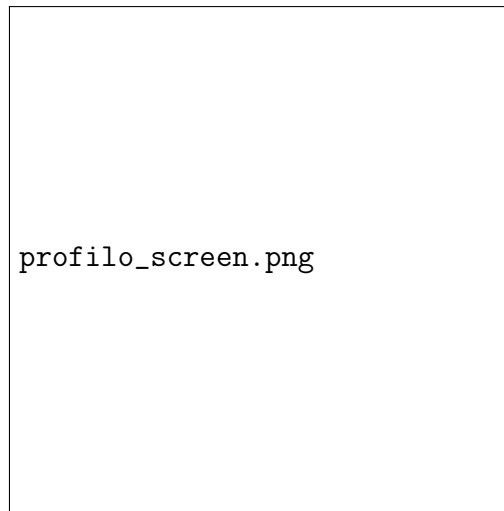


Figura 3.5: Schermata Profilo (`ProfiloScreen`): impostazioni tema voti, soglie RGB e pulsante logout. Il form viene disabilitato durante il salvataggio (`ProfiloUiState.Saving`) per prevenire modifiche concorrenti.

3.12 Test unitari del layer di dominio

Problema La correttezza dei calcoli statistici (`GetStatisticheUseCase`) non può essere verificata solo con test manuali sull'app. È necessario garantire che le trasformazioni sui dati producano risultati precisi (media ponderata, base di laurea, andamento progressivo) per tutti i casi limite, e che i `ViewModel` gestiscano correttamente gli stati di errore e i percorsi CRUD.

Soluzione Il modulo `:domain` non ha dipendenze Android: le classi di business logic sono pure funzioni Kotlin testabili con JUnit4 e `kotlinx-coroutines-test` senza emulatore. I `ViewModel` sono stati migrati da `AndroidViewModel` a plain `ViewModel` con factory esplicita, eliminando la dipendenza da `Application` e rendendo possibile l'istanziatura diretta nei test con dipendenze fittizie. Sono stati scritti 29 test unitari suddivisi in cinque suite:

- **`GetStatisticheUseCaseTest`** (6 test): verifica media ponderata, CFU totali, base di laurea e andamento progressivo. Usa un repository fittizio basato su `flowOf()`, eliminando qualsiasi dipendenza da Room.
- **`AuthUseCaseTest`** (7 test), **`LibrettoViewModelTest`** (7 test), **`StatisticheViewModelTest`** (4 test), **`ProfiloViewModelTest`** (5 test): copertura delle operazioni CRUD e dei percorsi di errore nei `ViewModel` principali, con repository mock forniti da Mockito-Kotlin.

`UnconfinedTestDispatcher` sostituisce `Dispatchers.Default` per rendere i test con coroutine deterministici e privi di `delay` artificiali.

Capitolo 4

Punti Forti e Punti Deboli

4.1 Punti Forti

- **Modulo `:domain` puro Kotlin:** nessuna dipendenza Android nel layer di business logic. I Use Cases e i calcoli statistici sono testabili su qualunque JVM senza emulatore, con tempi di esecuzione del test suite inferiori ai 5 secondi.
- **UI interamente reattiva:** la UI non interroga mai i dati in modo attivo. Ogni aggiornamento (nuovo esame, cambio XP, modifica impostazioni) viene propagato automaticamente da Room tramite Flow fino al composabile, senza polling né notifiche manuali.
- **Strategia offline-first robusta:** il Transactional Outbox Pattern e la tabella `action_outbox` garantiscono che ogni azione CRUD offline venga registrata atomicamente in Room e sincronizzata in background tramite `SyncExamsWorker` al ritorno della rete, garantendo la consistenza dei dati.
- **Token refresh trasparente:** `TokenAuthenticator` gestisce il rinnovo del JWT senza che nessun ViewModel o Use Case ne sia consapevole. Il codice applicativo non contiene mai logica di retry per gli errori 401.
- **Navigazione adattiva senza codice condizionale:** `NavigationSuiteScaffold` adatta automaticamente la navigazione al form factor (smartphone, tablet, desktop windowing) senza un singolo if sul tipo di schermo.
- **Factory pattern uniforme sui ViewModel:** tutti i ViewModel usano `ViewModelProvider.Factory` con DI manuale, garantendo testabilità omogenea e coerenza con il pattern insegnato dal corso.

4.2 Punti Deboli

- **DI manuale non scalabile:** il pattern `RepositoryProvider` funziona per il perimetro attuale, ma con l'aggiunta di nuovi repository o dipendenze trasversali diventa verboso. Hilt sarebbe preferibile su un progetto di dimensioni maggiori.
- **Test di integrazione assenti:** Room DAO e `CoroutineWorker` non sono coperti da test automatici (richiedono rispettivamente un database in-memory e l'infrastrut-

tura `WorkManagerTestInitHelper`). La copertura del test suite si ferma al layer domain e `ViewModel`.

- **Gestione errori di rete non granulare:** gli errori di rete (`IOException`), di timeout e di risposta server (4xx/5xx) vengono mappati sulla stessa classe `Error` nella UI. Una gerarchia di errori distinta permetterebbe messaggi più precisi all'utente.
- **SharingStarted.Eagerly in `LibrettoViewModel`:** solo `LibrettoViewModel` usa `Eagerly` — scelta deliberata per mantenere il Flow di Room sempre attivo e garantire la disponibilità immediata della lista al rientro in composizione. Gli altri `ViewModel` (`GamificationViewModel`, `StatisticheViewModel`, `ObiettiviViewModel`) adottano `WhileSubscribed(5000)`, che sospende l'upstream dopo cinque secondi senza sottoscrittori, ottimizzando le risorse. Il trade-off è accettabile per le dimensioni del progetto attuale.

Capitolo 5

Migliorie e Sviluppi Futuri

5.1 Migliorie a Breve Termine

- **Test di integrazione per Room:** aggiungere test con database in-memory per verificare query DAO, migration e comportamento del Flow al variare dei dati persistiti.
- **Gerarchia di errori di rete:** distinguere `NetworkError` (assenza di connessione), `TimeoutError` e `ServerError` per mostrare messaggi contestuali e strategie di retry differenziate nella UI.
- **Accessibilità:** completare i `contentDescription` su tutti gli elementi interattivi dei composabile per il supporto agli screen reader.
- **Indicizzazione Room:** aggiungere `@Index` sulla colonna `remote_id` di `EsameEntity` e sulle colonne di stato e tipo di `action_outbox`, utilizzate frequentemente per le query di filtering.

5.2 Sviluppi Futuri

- **Notifiche Push:** sostituire le notifiche locali del worker `LeaderboardCheckWorker` con push server-side, eliminando il polling periodico dal dispositivo.
- **Widget home screen:** visualizzazione rapida di media ponderata e livello XP senza aprire l'app, tramite Glance API (Jetpack Compose per widget).
- **Importazione piano di studi:** integrazione con le API di Esse3 o Almaesami per pre-popolare il libretto con gli esami del piano di studi ufficiale.